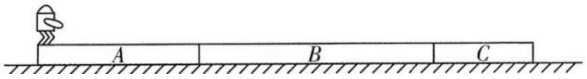
1.如图,三块厚度相同、质量相等的木板 A、B、C(上表面均粗糙)并排静止在光滑水平面上,尺寸不计的智能机器人静止于 A 木板左端.已知三块木板质量均为 2.0kg,A 木板长度为 2.0m,机器人质量为 6.0kg,重力加速度 g 取 10m/s^2,忽略空气阻力.

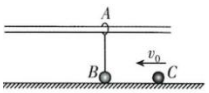
(1)机器人从 A 木板左端走到 A 木板右端时,求 AB 木板间的水平距离;

(2)机器人走到A木板右端相对木板静止后,以做功最少的方式从A木板右端跳到B木板左端,求起跳过程机器人做的功,及跳离瞬间的速度方向与水平方向夹角的正切值;

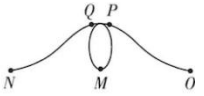
(3)若机器人以做功最少的方式跳到 B 木板左端后立刻与 B 木板相对静止,随即相对 B 木板连续不停地 3 次等间距跳到 B 木板右端,此时 B 木板恰好追上 A 木板.求该时刻 A、C 两木板间距与 B 木板长度的关系.



2.如图甲所示,质量为 2m 的 A 环套在光滑足够长的水平杆上, 通过长为 L 的轻绳与质量为 m 的B球相连,B与光滑地面间恰好无作用力,与B完全相同的小球C以速度$v_0=\sqrt{3gL/5}$向左运动,和 B 球发生弹性碰撞,B 球从碰撞后开始的部分轨迹如图乙所示,O、M、N 为轨迹最低点,P、Q 为轨迹最高点,重力加速度为 g,求:



甲



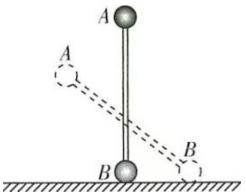
乙

(1)球 B、C 碰后瞬间球 B 速度大小 v_B;

(2)O、P 两点间的竖直距离 h;

(3)球 B 运动到 M 点时绳子拉力的大小 T.

3.质量为 2m 的小球 A 和质量为 m 的小球 B 用一根长为 L 的轻质刚性杆相连, 初始时由小球 A、B 和杆构成的系统竖直静止在光滑水平面上.现给小球 A 一个水平向左的微小扰动,使 A 向左下方摆动,同时 B 在杆的作用下向右运动.小球 A 与水平面发生弹性碰撞,重力加速度为 g,则下列说法错误的是(　　)



A.整个系统运动过程中动量守恒

B.整个系统运动过程中机械能守恒

C.小球 A 与水平面碰撞后上升的最大高度将小于初始高度

D.当轻杆与水平面的夹角为 30 ° 时,小球 B 的速度大小为$\sqrt{2gL/15}$

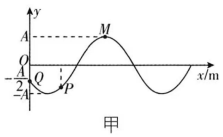
4.一列简谐波沿 x 轴方向传播,t=0.25s 时的波形图如图甲所示.P、Q、M 为平衡位置在 x 轴上三个质点,质点 P 的平衡位置在 x=7m 处,其振动图像如图乙所示.下列说法正确的是 (　　)

A.该波波速为 90m/s,沿 x 轴正方向传播

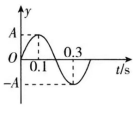
B.质点 M 平衡位置坐标为(14m,0)

C.再经过 0.2s,质点 P、Q 位移相等

D.从 t=0.25s 开始,质点 P 与 Q 第一次回到平衡位置的时间差为 7/60



甲



乙